

Лабораторная работа №2

Математическое моделирование

Дикач А.О.

28 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

1. Провести аналогичные рассуждения и вывод дифференциальных уравнений, если скорость катера больше скорости лодки в n раз (значение n задайте самостоятельно)
2. Построить траекторию движения катера и лодки для двух случаев. (Задайте самостоятельно начальные значения) Определить по графику точку пересечения катера и лодки.

Выполнение лабораторной работы

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 6,8 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 2,8 раза больше скорости браконьерской лодки. - Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). - Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев. - Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

```
k = 6.8 // расстояние от лодки до катера  
  
s = 0:0.01:10 // положение ложки браконьеров  
fi = 3*pi/4e  
fl(s)=tan(fi)*s // движение катера браконьеров  
  
f(u, p, s) = u/sqrt(7.84) // описание траектории катера береговой охраны  
  
x1 = k/1.8  
tetha1 = (0.0, 2*pi) // начальные условия для первого случая  
x2 = k/3.8  
tetha2 = (-pi, pi) // начальные условия для второго случая
```

Рис. 1: Начальные условия

Строим решение для первого случая

```
s1=ODEProblem(f, x1, tetha1)
sol1 = solve(s1, Tsit5(), saveat=0.01)

plot(sol1.t, sol1.u, proj=:polar, lims=(0,2), label="the trajectory of the boat")
plot!(fill(fi, length(s)), fl.(s), label="boat traectory")
```

Рис. 2: Условия для первого случая

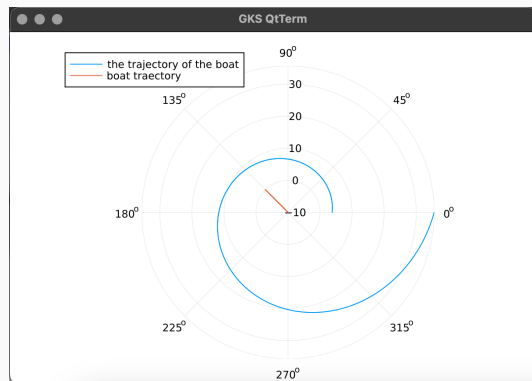


Рис. 3: Математическая модель

```
s2=ODEProblem(f, x2, tetha2)
sol2=solve(s2, Tsit5(), saveat=0.01)

plot(sol2.t, sol2.u, proj=:polar, lims=(0,7), label="the trajectory of the boat")
plot!(fill(fi, length(s)), fl.(s), label ="boat trajectory")
```

Рис. 4: Условия для второго случая

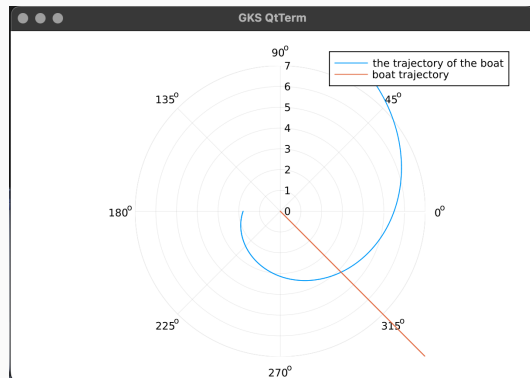


Рис. 5: Математическая модель

Провела серию рассуждений, вывела дифференциальные уравнения, построила траекторию движения катера и лодки для 2-х случаев.